

InsurMinds Apólice 360

Plataforma Inteligente para Análise, Extração e Comparação de Apólices D&O com IA Generativa

Projeto:	InsurMinds Apólice 360 - Plataforma D&O;
Domínio de Aplicação:	Seguros de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O;)
Tecnologias Nucleares:	Python 3.11, FastAPI, Pydantic, PyMuPDF, IA Generativa (Gemini/OpenAI), React
Licença de Software:	MIT License (Código Aberto)
Autor:	Diogo David Macêdo Sena
Data de Conclusão:	Outubro de 2026

1. Introdução e Contextualização do Problema

Apólices de seguro D&O; (Directors & Officers) representam instrumentos contratuais altamente complexos, com dezenas de páginas redigidas em jargão jurídico rigoroso. Avaliar e comparar propostas concorrentes demanda tradicionalmente incontáveis horas de especialistas e corretores sêniores, aumentando a vulnerabilidade de empresas a vazios de cobertura (gaps) patrimoniais em momentos de litígio, investigações regulatórias (CVM/CADE) ou penhoras judiciais online. O projeto **InsurMinds Apólice 360** automatiza e qualifica essa análise por meio de uma arquitetura de múltiplos agentes de Inteligência Artificial Generativa.

2. Arquitetura da Solução

A solução adota uma arquitetura em camadas orientada a serviços (SOA) e desacoplada, separando a recepção documental, o pipeline multiagente, a camada de persistência e a interface interativa do usuário:

- Camada de Ingestão e OCR:** Validação de formato (PDF, TIFF, imagens), extração digital de blocos textuais e OCR para documentos digitalizados.
- Camada de Agentes Especialistas:** Orquestração de 5 agentes com responsabilidades únicas e autocontidas.
- Camada de Persistência:** Banco relacional SQLite com serialização JSON e esquemas Pydantic rigorosamente tipados.
- Camada de Exposição (API):** FastAPI assíncrono com validação OpenAPI e documentação Swagger automática.

- **Camada de Apresentação:** Aplicação web moderna em React com design corporativo Dark Fintech e dashboards em tempo real.

3. Tecnologias Utilizadas e Justificativa

Componente	Tecnologia	Motivação Técnica
Linguagem Principal	Python 3.11	Padrão da indústria para pipelines de dados e IA Generativa.
Framework de API	FastAPI + Uvicorn	Alta performance assíncrona, tipagem Pydantic nativa.
Motor de IA Generativa	Google Gemini / OpenAI / Motor Especialista	Compreensão semântica profunda de minutas jurídicas com fallback offline.
Extração de Documentos	PyMuPDF (fitz) + Tesseract	Extração veloz preservando metadados de páginas e coordenadas.
Persistência	SQLite3 + SQLAlchemy Schema	Armazenamento estruturado leve, confiável e autocontido.
Frontend UI	React + Vite + Design Tokens	Interface rica, responsiva, com experiência WOW para o usuário.

4. Descrição dos Agentes Especializados

Seguindo a recomendação expressa do edital do I2A2 (pág. 24), a inteligência do sistema foi particionada em agentes funcionais:

1. **IngestionAgent:** Realiza triagem dos arquivos submetidos, analisa a integridade do arquivo, executa PyMuPDF para parsing estrutural nativo e aciona OCR quando detecta páginas escaneadas.
2. **ExtractionAgent:** Atua como perito em regulação securitária. Mapeia dados vitais: Tomador, LMG (Limite Máximo de Garantia), Sublimites, Franquias (POS), Coberturas Básicas e Adicionais, Exclusões e Cláusula de Retroatividade.
3. **ValidationAgent:** Executa a checagem de conformidade com as regras da Circular SUSEP 553/2017. Verifica se nenhum sublimite extrapola o LMG, confere cronologia de vigência e atribui o Índice de Confiança (0 a 100%).
4. **ComparisonAgent:** Cruza 2 ou mais apólices estruturadas, gerando matriz de coberturas lado a lado, mapa de assimetrias, gaps de proteção, scorecards de proteção global e parecer executivo para a diretoria.
5. **QnAAgent:** Consultor interativo RAG que responde a questionamentos em linguagem natural, citando expressamente as cláusulas e páginas contratuais correspondentes.

5. Fluxo Completo de Processamento Ponta a Ponta

O ciclo de processamento ocorre em 6 etapas coordenadas: (1) *Upload* do PDF ou imagem na interface web; (2) *Ingestão* com normalização textual e preservação de paginação; (3) *Extração Semântica* via IA com validação de esquema JSON; (4) *Auditoria e Persistência* no SQLite; (5) *Análise Comparativa* sob demanda com geração de matriz de divergências; e (6) *Exibição Interativa* com gráficos, scorecards e chat consultivo com citação de fontes.

6. Justificativa das Decisões Arquiteturais

- **Mecanismo Híbrido com Fallback Resiliente:** A plataforma foi concebida para operar tanto conectada a provedores de LLM de ponta (Google Gemini, OpenAI) quanto em modo totalmente offline via Motor Especialista Heurístico. Essa decisão garante que o projeto possa ser avaliado pela banca sem riscos de falha por indisponibilidade de rede ou chave de API externa.
- **Validação Estrita via Pydantic:** O tráfego de dados entre agentes é 100% tipado, eliminando alucinações na formatação de valores financeiros e garantindo que limites monetários sejam validados antes da gravação em banco.

7. Limitações Conhecidas e Possibilidades de Evolução

- **Limitações Atuais:** Foco especializado em contratos D&O; (não estendido a RC Geral ou Transportes); sensibilidade a PDFs com caligrafia manuscrita de baixa resolução em documentos antigos não padronizados.
- **Evolução Futura:** (a) Integração direta com o sistema de registro eletrônico de apólices da SUSEP e APIs de corretores; (b) Agente de precificação atuarial preditiva comparando sinistralidade setorial; (c) Emissão automatizada de cartas de recusa ou endossos de contratação.